

Suites numériques

Théorème. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle ainsi que $\ell \in \mathbf{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) Il existe $\varphi : \mathbf{N} \longrightarrow \mathbf{N}$ telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{\varphi(n)} = \ell$.
- (2) Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $\{n \in \mathbf{N}, |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon\}$ est de cardinal infini.

DÉMONSTRATION. Dans ce qui suit, on pose pour tout $\varepsilon > 0$, $A_\varepsilon := \{n \in \mathbf{N}, |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon\}$.

(1) $\implies$ (2). Par hypothèse :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N}, (n \geq N \implies |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon)$$

Ainsi pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $A_\varepsilon = \llbracket N, +\infty \rrbracket$ est de cardinal infini.

(2) $\implies$ (1). On va construire par récurrence l'extraction $\varphi : \mathbf{N} \longrightarrow \mathbf{N}$. L'ensemble A_1 est de cardinal infini. Soit $\varphi(0) \in A_1$. Soit $m \in \mathbf{N}$. Supposons avoir construit des entiers naturels $\varphi(0), \dots, \varphi(m)$ tels que :

$$\begin{cases} \varphi(0) < \dots < \varphi(m) \\ \forall k \in \llbracket 0, m \rrbracket, \varphi(k) \in A_{\frac{1}{k+1}} \end{cases}$$

Pour $\varepsilon = \frac{1}{m+2}$ l'ensemble A_ε est infini et en particulier l'ensemble $\{n \in \mathbf{N}, n > \varphi(m) \text{ et } |u_n - \ell| \leq \varepsilon\}$ est infini. Soit $\varphi(m+1) \in A_\varepsilon$. Par récurrence, on a construit une extraction $\varphi : \mathbf{N} \longrightarrow \mathbf{N}$ telle que :

$$\forall n \in \mathbf{N}, |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \frac{1}{n+1}$$

En passant à la limite, on a : $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{\varphi(n)} = \ell$.